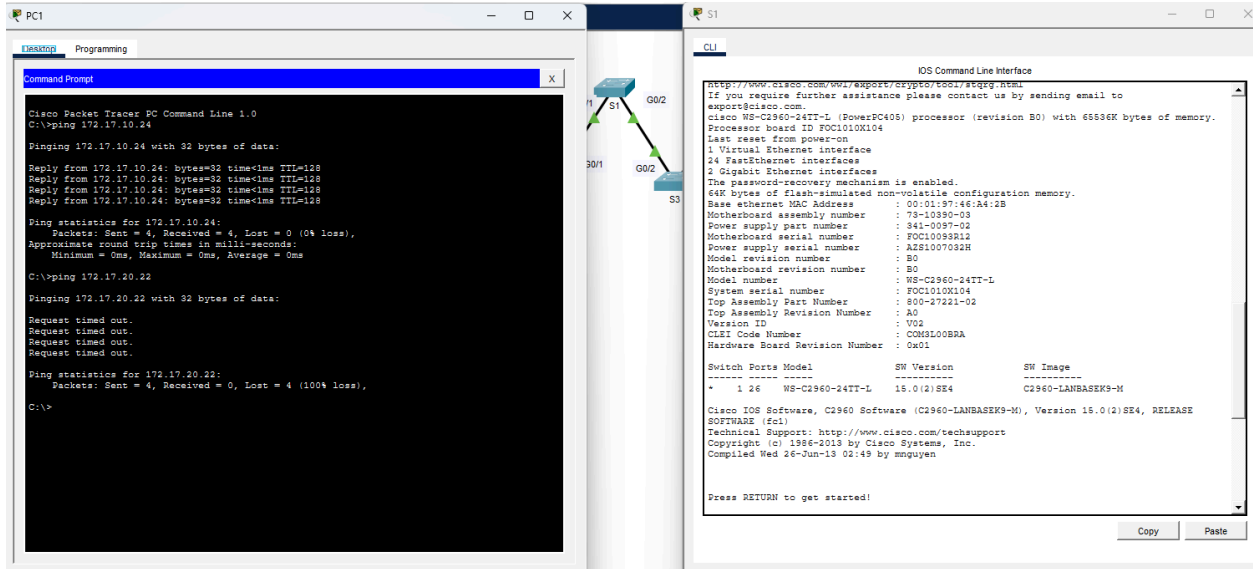




จะเห็นว่า

- มีแค่ VLAN 1
- ทุกพอร์ตอยู่ VLAN 1

ทดสอบ Ping

ให้ลอง Ping

- PC1 → PC4 ✓
- PC2 → PC5 ✓
- PC3 → PC6 ✓

จะ Ping ได้ เพราะทุกพอร์ตยังอยู่ VLAN 1

แต่

- PC1 → PC2 ✗
- PC1 → PC3 ✗

เพราะ IP อยู่คนละ Network

คำถาม

What benefits can VLANs provide to the network?

ตอบ

VLAN ช่วยให้เครือข่ายมีความปลอดภัยสูงขึ้น จัดการง่ายขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น และประหยัดต้นทุน โดยไม่ต้องพึ่งพาการแบ่งแยกทางกายภาพเหมือนเครือข่ายแบบเดิม

สร้าง VLAN บน S1 S2 และ S3

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Faculty/Staff
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name Students
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#name Guest(Default)
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 99
S1(config-vlan)#name Management&Native
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 150
S1(config-vlan)#name VOICE
S1(config-vlan)#show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-vlan)#exit
S1(config)#show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 Faculty/Staff	active	
20 Students	active	
30 Guest(Default)	active	
99 Management&Native	active	
150 VOICE	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

S1#

Copy

Which command will only display the VLAN name, status, and associated ports on a switch?

ตอบ

None

show vlan brief

กำหนด VLAN ให้พอร์ต

```
S2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Faculty/Staff	active	
20	Students	active	
30	Guest(Default)	active	
99	Management&Native	active	
150	VOICE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
S2#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
S2(config)#interface f0/11
```

```
S2(config-if)#switchport mode access
```

```
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
S2(config-if)#exit
```

```
S2(config)#interface f0/18
```

```
S2(config-if)#switchport mode access
```

```
S2(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
S2(config-if)#exit
```

```
S2(config)#interface f0/6
```

```
S2(config-if)#switchport mode access
```

```
S2(config-if)#switchport access vlan 30
```

```
S2(config-if)#exit
```

```
S2(config)#
```

ใน S3 กำหนดเหมือนกับ S2 แต่เพิ่ม เพิ่ม Voice VLAN ด้วย

```
S3#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Faculty/Staff	active	
20	Students	active	
30	Guest(Default)	active	
99	Management&Native	active	
150	VOICE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
S3#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
S3(config)#interface f0/11
```

```
S3(config-if)#switchport mode access
```

```
S3(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
S3(config-if)#exit
```

```
S3(config)#interface f0/18
```

```
S3(config-if)#switchport mode access
```

```
S3(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
S3(config-if)#exit
```

```
S3(config)#interface f0/6
```

```
S3(config-if)#switchport mode access
```

```
S3(config-if)#switchport access vlan 30
```

```
S3(config-if)#exit
```

```
S3(config)#interface f0/11
```

```
S3(config-if)#switchport mode access
```

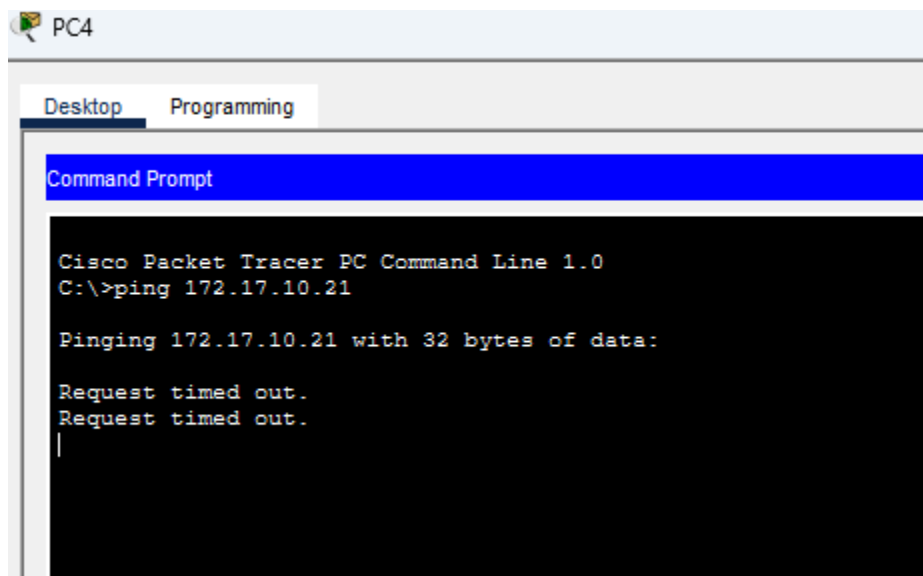
```
S3(config-if)#mls qos trust cos
```

```
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
```

```
S3(config-if)#exit
```

```
S3(config)#
```

ทดสอบ ping จาก PC4 -> PC1



คำถาม

Although the access ports are assigned to the appropriate VLANs, were the pings successful? Explain.

ตอบ

ไม่สำเร็จ (ping ล้มเหลว)

เหตุผล: แม้ว่าพอร์ต access จะถูกกำหนด VLAN ให้ถูกต้องแล้ว แต่ **VLAN** แต่ละอัน คือ **Broadcast Domain** และ **Network Segment (Layer 2)** ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง อุปกรณ์ที่อยู่คนละ VLAN กันจะไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง แม้จะเชื่อมต่อผ่านสวิตช์ตัวเดียวกันหรืออยู่ในเครือข่าย IP subnet เดียวกันก็ตาม เพราะสวิตช์ (Layer 2) มองว่าแต่ละ VLAN เป็นเครือข่ายลอจิคัลที่แยกกันโดยสมบูรณ์ ไม่มีการส่ง traffic ข้าม VLAN ให้กันเอง — การสื่อสารข้าม VLAN ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ทำงานที่ **Layer 3** (routing) เท่านั้น ถ้า

ไม่มีอุปกรณ์ Layer 3 มาทำหน้าที่ route ระหว่าง VLAN เฟรม/แพ็กเก็ตก็จะไปไม่ถึงปลายทางที่อยู่คนละ VLAN

What could be done to resolve this issue?

ตอบ

Router-on-a-Stick — ใช้ router เดียวเชื่อมกับสวิตช์ผ่านสาย trunk สายเดียว แล้วสร้าง **subinterface** แยกตามแต่ละ VLAN บน router (เช่น `interface g0/0.10`, `interface g0/0.20`) พร้อมกำหนด `encapsulation dot1Q <vlan-id>` และ IP address ให้แต่ละ subinterface ทำหน้าที่เป็น default gateway ของ VLAN นั้นๆ

Layer 3 Switch (SVI - Switch Virtual Interface) — ถ้าสวิตช์รองรับ Layer 3 (multilayer switch) สามารถสร้าง **SVI** สำหรับแต่ละ VLAN (เช่น `interface vlan 10`) กำหนด IP address ให้แต่ละ SVI ทำหน้าที่เป็น gateway แทน แล้วเปิด `ip routing` บนสวิตช์ วิธีนี้เร็วกว่า router-on-a-stick เพราะ route ที่ hardware โดยตรง ไม่ต้องพึ่ง router ภายนอก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮสต์แต่ละเครื่องตั้งค่า **default gateway** เป็น IP ของ subinterface/SVI ที่ตรงกับ VLAN ของตัวเองด้วย ไม่เช่นนั้นแม้จะมี inter-VLAN routing ตั้งไว้แล้ว โฮสต์ก็ยังไม่รู้ทางออกไปนอก VLAN ของตัวเองอยู่ดี